

$$\begin{cases} -\sin y = 0 \\ 2x + \sqrt{1-3x-\sin y} = 0 \end{cases} \begin{cases} \sin y = 0 \\ \sqrt{1-3x} = -2x \end{cases} \begin{cases} \sin y = 0 \\ 4x^2 + 3x - 1 = 0 \\ x \leq 0 \end{cases} \begin{cases} x_n = -1 \\ y_n = \pi n \end{cases}.$$

Положения равновесия таковы:  $A_n = (-1; \pi n)$ .  $x = u - 1$ .  $y = v + \pi n$ .

Используя известные разложения  $\sin \xi = \xi + o(\xi)$  и  $(1 + \xi)^a = 1 + a\xi + o(\xi)$  для  $\xi \rightarrow 0$ , при  $u \rightarrow 0$ ,  $v \rightarrow 0$  получим

- $-\sin y = -\sin(v + \pi n) = -(-1)^n \sin v = -(-1)^n v + o(\sqrt{u^2 + v^2});$
- $2x + \sqrt{1-3x-\sin y} = 2(u-1) + \sqrt{1-3(u-1)-\sin(v+\pi n)}$   
 $= 2(u-1) + \sqrt{1-3(u-1)-(-1)^n v + o(v)}$   
 $= 2u + 2 \left( \left( 1 - \frac{3}{4}u - (-1)^n \frac{1}{4}v + o(v) \right)^{\frac{1}{2}} - 1 \right)$   
 $= 2u + 2 \left( 1 + \frac{1}{2} \left( -\frac{3}{4}u - (-1)^n \frac{1}{4}v \right) + o(u) + o(v) - 1 \right)$   
 $= \frac{5}{4}u - (-1)^n \frac{1}{4}v + o(\sqrt{u^2 + v^2})$

Таким образом,  $\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} u(t) \\ v(t) \end{pmatrix} + \Psi$ , где  $A = \begin{pmatrix} 0 & -(-1)^n \\ \frac{5}{4} & -(-1)^n \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ .

$$\lambda \left( \lambda + (-1)^n \frac{1}{4} \right) + \frac{5}{4}(-1)^n = 0. \quad 4\lambda^2 + (-1)^n \lambda + 5(-1)^n = 0.$$

Если  $n$  чётное, то  $4\lambda^2 + \lambda + 5 = 0$ .  $D = -79$ .  $\text{Re}(\lambda) = -\frac{1}{8}$ , потому положение устойчиво.

В случае, когда  $n$  нечётное, получаем  $4\lambda^2 - \lambda - 5 = 0$ .  $D = 81$ .  $\lambda_1 = -1$ ,  $\lambda_2 = \frac{5}{4}$ . Положение неустойчиво.